

찍찍이 게임
상점 시스템 기획서

NKK
팀장 박송호
스튜디오
부팀장 정승운
팀원 김규장
박도원
이예성

문서 최초 작성
20261012
박송호

문서 최종 수정
20261012
박송호

목차

개요 – 2P

1. 목차
2. 로그
3. 용어 정리
4. 기획 의도

문제 분석 – 6P

1. 후반 구조
2. 여유도와 조각

상점 시스템 – 8P

1. 개요
2. 해금 · 허들 연계
3. 이용 흐름

상점 구성 – 11P

1. UI 구성
2. 슬롯 구성
3. 상품 결정
4. 가격

갱신 · 리롤 – 15P

1. 자동 갱신
2. 리롤
3. 신화 천장

밸런스 · 데이터 – 18P

1. 판당 공급과 검증
2. 데이터 테이블
3. 예외처리
4. 추후 검토

개요 – 로그

순번	작성일	작성자	작성 내용	비고
1	2026-10-12	박송호	문서 최초 작성	상점 (해금 조건 · 슬롯 · 가격 · 갱신 · 리롤 · 테이블)
2	2026-10-12	박송호	결제 재화 변경	치즈 전용으로 변경 (연구 자료는 뽑기 시스템으로 분리)
3	2026-10-12	박송호	허들 기획서 반영	층 별 허들 기획서 내용 수정
4				
5				

개요 – 용어 정리

용어	설명
쥐구멍 암시장	전설 · 신화 쥐 조각을 치즈로 구매하는 아지트 상점 . 17 층 (어려움) 첫 돌파 시 해금
라인업	현재 상점에 진열된 상품 목록 . 돌파한 층에 따라 슬롯 4 ~ 6 개
슬롯	상품 1 개가 진열되는 칸 . 슬롯마다 전설 / 신화 등장 확률이 다름
자동 갱신	30 분 (실시간) 마다 라인업 전체를 무료로 새로 뽑는 것 (≈ 후반 판 1 회 길이)
리롤	치즈를 소모해 라인업을 즉시 새로 뽑는 것 . 같은 갱신 주기 안에서 회차마다 비용 증가
슬롯 고정	리롤해도 바뀌지 않도록 지정한 슬롯 1 개 . 자동 갱신 시 해제
신화 천장	신화 조각이 없는 라인업이 8 회 연속되면 다음 라인업에 신화 조각을 확정 진열
기준 치즈 (BC)	최고 도달 층에서 가치 배율 1.0 물건 1 개를 부술 때의 기본 치즈 . 상점 가격의 단위
여유도 · 판당 성장	층 별 허들 기획서 용어 . 기준 전투력 ÷ 적정 찍찍 / 판 사이 로비 성장 배율

개요 – 기획 의도

1 후반 성장 수단

허들 기획서가 '추후 추가'로
비워 둔 후반 성장 수단
(조각 수급) 을 채운다 .

2 치즈 적체 해소

매 판 1~15 층을 다시 돌며
쌓이는 치즈에
사용처를 만든다 .

3 '키울 쥐' 선택

후반 의사결정 '어떤 쥐를
끝까지 키울지'를
직접 고르게 한다 .



문제 분석 – 후반 구조

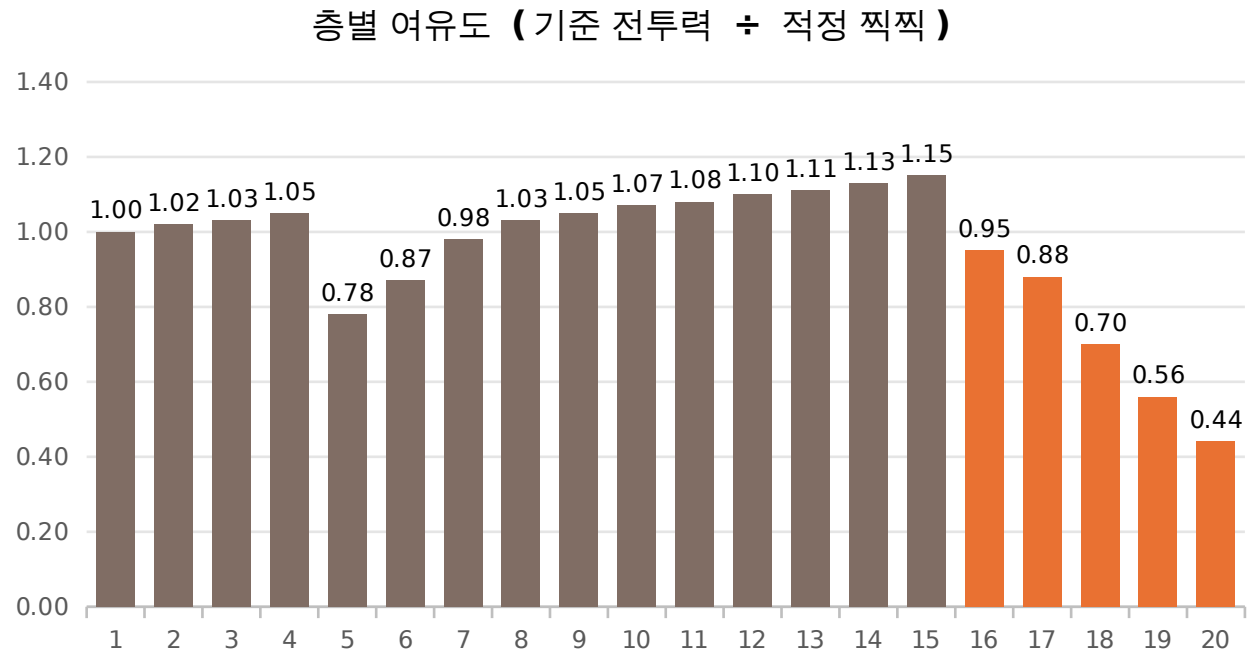
항목	초반 · 1~5 층	중반 · 6~15 층	후반 · 16~20 층
누적 시간	약 30 분	약 2 시간 15 분	약 8 시간 30 분
판 수	2~3 판	약 5 판	13 판
판당 진척	1~4 층	2 층	0.3~0.5 층 (2~3 판에 1 층)
판당 성장 / 층당 난이도	×1.34 / ×1.37	×1.74 / ×1.32	×1.31 / ×2.01
한 판 길이 (로비 포함)	약 10 분	약 21 분	약 29 분
성장 수단	번식 · 승급 · 1 단계 스킬	훈장 · 스킬 트리 · 새 쥐	조각 수급 · 종결 쥐 · 높은 훈장

※ 층 별 허들 기획서 Ver02 (박도원, 2026-10-12) · 자동 플레이 · 표준 플레이 기준

핵심

후반은 13 판 동안 고점이 5 층만 오르지만, 매 판 1~15 층 (약 16 분) 을 다시 지나며 치즈를 번다.
공용 스킬 · 반복 스킬만으로는 판당 성장 ×1.31 을 채우기 어렵고 치즈는 남는다.
→ 허들 기획서의 후반 성장 수단 '조각 수급' 을 치즈 소비처로 연결한다.

문제 분석 – 여유도와 조각



0.44

20 층 여유도
(15 층 1.15 → 16 층부터 하락)

×1.31

후반 목표 판당 성장
(층당 난이도 ×2.01)

허들 기획서는 이 차이를 '반복 판 · 조각 파밍'으로 메운다고 설계했지만, 조각 수급 기능은 '추후 추가'로 비어 있다.

현재 조각은 번식 · 승급으로만 얻고, 전설 탄생 가중치는 일반의 1/10,000 · 신화는 약 1/54,000 (쥐 등급 테이블).
→ 후반 판당 성장 ×1.31 을 받칠 조각 공급원이 필요하다 — 상점 (치즈) · 뽑기 (연구 자료).

상점 시스템 – 개요

남는 치즈로 전설 · 신화 쥐 조각을 사는 아지트 상점

해금

17 층 어려움 첫 돌파 시 메뉴 생성

판매

보유한 전설 · 신화 쥐의 조각만 판매 (일반 ~ 유니크 제외)

결제

치즈 전용 가격 단위 BC

갱신

30 분 (실시간) 마다 라인업 자동 교체 ≈ 후반 판 1 회

리롤

치즈로 즉시 교체 주기 내 회차마다 비용 1.5 배

아지트 메뉴

작전 회의 | 찍찍 !! 훈장 | 쳇바퀴 훈련 | 치즈 창고 | 친구들 !! | 낮잠 침대 | 유전자 뽑기 | NEW 쥐구멍 암시장

유전자 뽑기는 16 층 허들 돌파 시 먼저 열림 · 판 진행 중에는 이용 불가 (아지트 전용)

상점 시스템 – 해금 · 허들 연계

해금 조건

17 층 첫 돌파

어려움 층 · 후반 두 번째 벽

- 누적 약 3 시간 52 분 · 12 판째
- 머무는 시간 54 분 (2 판)
- 허들 보상 '조각 수급량 증가'
- 첫 방문 선물 : 전설 조각 3 개

(층 별 허들 기획서 Ver02 기준)

17 층에 여는 이유

1. **허들 보상과 일치**
   허들 기획서의 17 층 보상 '조각 수급량 증가'를 상점으로 구현한다.
2. **치즈 적체 시점**
   16 층 허들 (53 분 · 2 판) 동안 고점이 멈추고 1~15 층 재통과로 치즈가 쌓인다.
3. **한 번에 하나씩 공개**
   16 층 뽑기 (넓은 수급) → 17 층 상점 (집중 육성)
   허들 기획서의 '구간별 차등 공개' 원칙을 따른다.
4. **세계관 연결**
   브로커 쥐가 아지트를 찾아와 연구소에서 빼돌린 유전자 샘플 (조각) 을 판다.

허들 보상에 맞춘 상점 확장

17 층 · 3 시간 52 분
상점 해금 · 슬롯 4

→

18 층 · 5 시간 18 분
슬롯 5 (종결 쥐 후보)

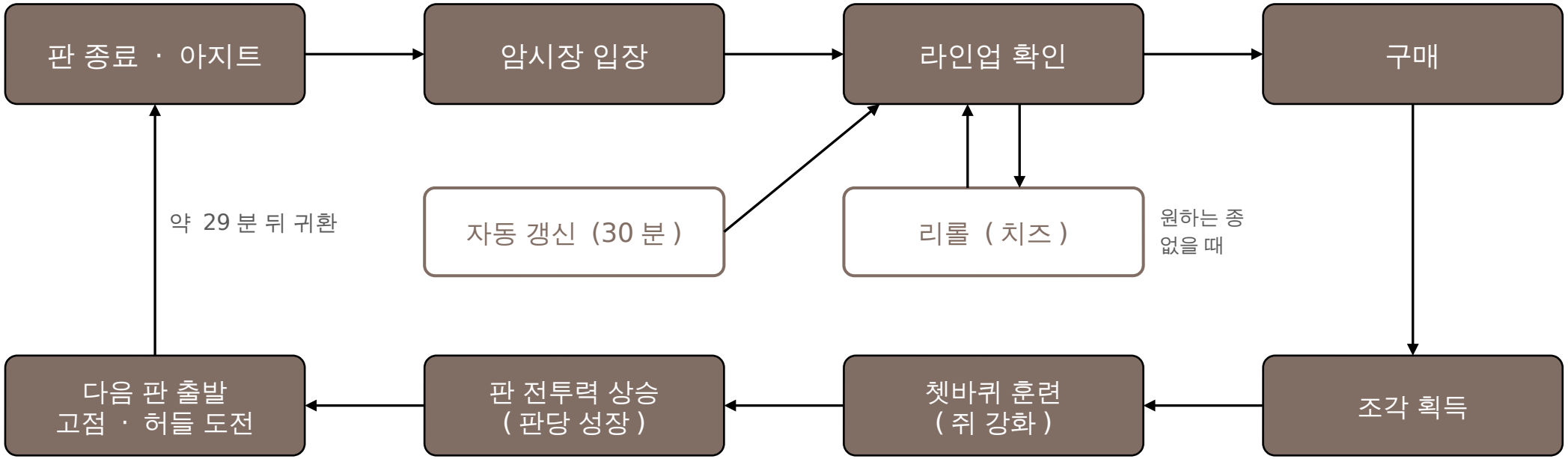
→

19 층 · 6 시간 48 분
무료 리롤 1 회

→

20 층 · 8 시간 23 분
슬롯 6 신화 확정 · 리롤 2 회

상점 시스템 – 이용 흐름



- 상점은 번식 · 승급을 대체하지 않는 보충 수단 — '끝까지 키울 쥐'를 골라 집중 육성
- 30 분 갱신 ≈ 후반 판 길이 29 분 → 판을 마치고 돌아올 때마다 새 라인업 1 회
- 구매한 조각은 즉시 지급 → 다음 판 출발 전 쳇바퀴 훈련에서 사용

상점 구성 – UI 구성



1 **갱신 타이머**
다음 자동 갱신까지 남은 실시간

2 **보유 치즈**
현재 보유 치즈 (실제 수치)

3 **상품 슬롯**
등급색 테두리 · 종 · 수량 · 가격
구매하면 품절 처리

4 **슬롯 고정**
1 개 지정 , 리롤해도 유지

5 **리롤**
현재 회차 비용 표시
무료 리롤 우선 소모

6 **신화 천장**
신화 미등장 라인업 수
8 도달 시 다음 라인업 확정

※ 18 층 돌파 후 예시 화면 . 치즈 표기는 BC 환산 후 실제 수치

상점 구성 – 슬롯 구성

슬롯	해금	전설	신화	결제	비고
1	17 층 돌파	100%	-	치즈	기본 슬롯
2	17 층 돌파	100%	-	치즈	기본 슬롯
3	17 층 돌파	100%	-	치즈	기본 슬롯
4	17 층 돌파	75%	25%	치즈	신화 천장 적용 슬롯
5	18 층 돌파	60%	40%	치즈	확장 슬롯 — 허들 보상 '종결 쥐 후보 공개'
6	20 층 돌파	-	100%	치즈	신화 확정 — 허들 보상 '종결 쥐 육성'

돌파 층별 상점 확장

17 층
슬롯 4 개
라인업당 신화 기대 0.25 개

→

18 층
슬롯 5 개
라인업당 신화 기대 0.65 개

→

19 층
무료 리롤 1 회
허들 보상 '높은 훈장' 과 함께

→

20 층 ~
슬롯 6 개 · 무료 리롤 2 회
라인업당 신화 기대 1.65 개

※ 21 층 이후 · 무한 모드는 20 층 구성 유지 (가격은 BC 를 따라 상승)

상점 구성 – 상품 결정



슬롯별 전설 / 신화 확률
(천장 시 신화 확정)

해당 등급 중
해금 + 도감 보유 종만

종 가중치로 1 종 추첨
(아래 표)

소 · 중 · 대 묶음
전설 50 · 35 · 15
신화 60 · 30 · 10

상품 표기 값 × BC
(치즈 결제)

③ 종 가중치

보정	조건	가중치
기본	판매 풀의 모든 종	100
캐치업	해당 종 조각 강화 레벨이 같은 등급 보유 종 평균보다 낮음	× 1.5
신규 해금	직전 허들 돌파 이후 새로 해금된 종	× 1.3
중복 방지	같은 라인업에 이미 진열된 종 (풀 부족 시 해제)	× 0
고정 슬롯	고정된 슬롯의 상품은 리롤 추첨 대상에서 제외	-

상점 구성 – 가격

상품	수량	등장 가중치	치즈 가격	개당 단가
전설 조각 (소)	3	50	360 BC	120 BC
전설 조각 (중)	6	35	650 BC	108 BC
전설 조각 (대)	10	15	1,000 BC	100 BC
신화 조각 (소)	2	60	720 BC	360 BC
신화 조각 (중)	4	30	1,320 BC	330 BC
신화 조각 (대)	6	10	1,800 BC	300 BC

17 층 라인업 전량 구매 기대값 (슬롯 4)

≈ 19 개
전설 조각

≈ 0.75 개
신화 조각

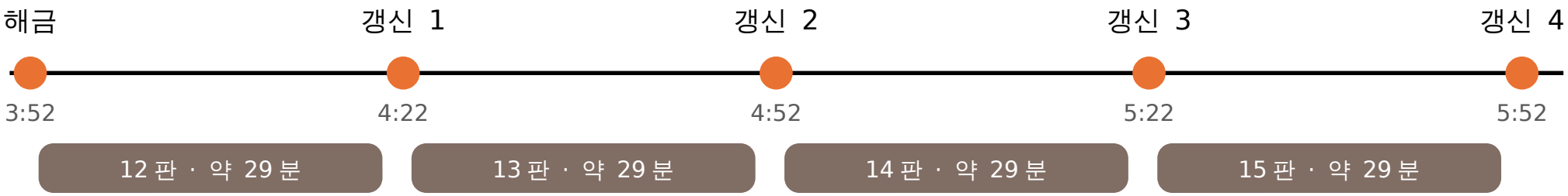
≈ 2,340 BC
치즈

튜닝 목표 : 후반 판 1 회 (약 29 분) 치즈 수입 ≈ 라인업 전량 구매 + 리롤 3~4 회

가격 규칙

- 치즈 가격 = 표기 값 × BC
  층이 오를수록 가격도 함께 상승
- 묶음이 클수록 단가 할인
  전설 120 → 100 BC, 신화 360 → 300 BC
- 신화 단가 = 전설의 약 3 배
  낮은 등장 확률과 높은 강화 가치를 반영
- 21 층 이후 · 무한 모드
  BC 가 최고 도달 층을 따라 오르므로 같은 표 사용

갱신 · 리롤 – 자동 갱신

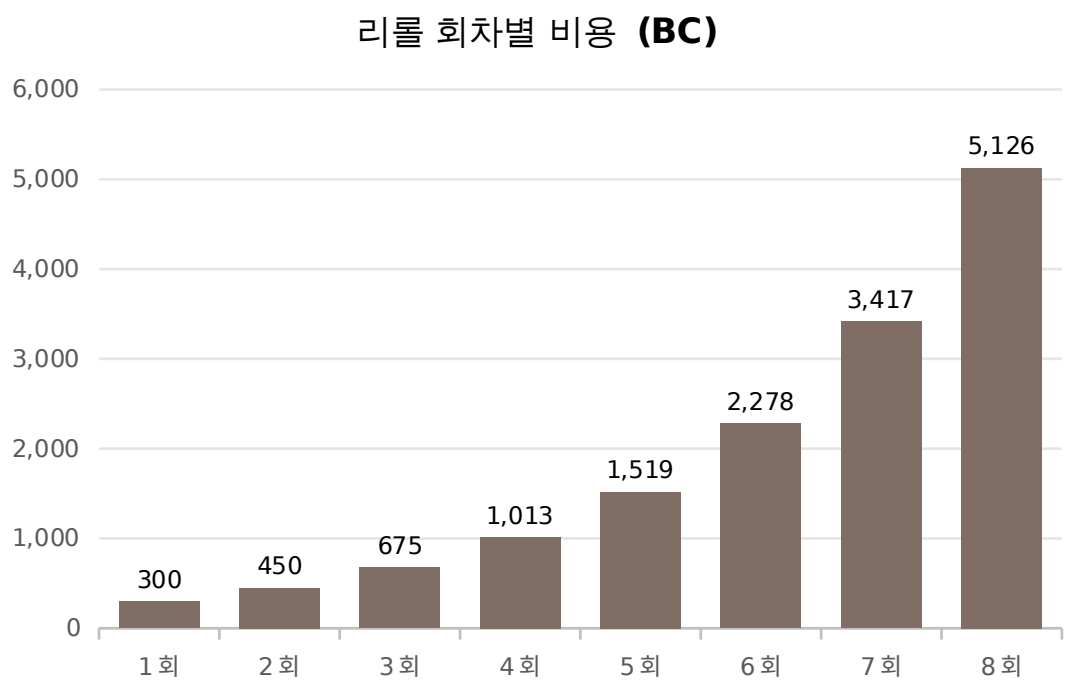


판을 마치고 아지트에 돌아올 때마다 새 라인업 1 회 (누적 플레이타임 · 허들 기획서 표준 플레이 기준)

항목	규칙
주기	30 분 . 상점 해금 시각부터 고정 간격 (실시간 기준)
교체 범위	라인업 전체 (고정 슬롯 포함) · 품절 해제
초기화	리롤 회차 (비용) · 슬롯 고정 · 무료 리롤 횟수
판 진행 중	타이머 진행 , 판 종료 정산 화면에 ' 암시장 새 물건 입고 !' 알림
오프라인	경과 시간 반영 . 여러 주기가 지나도 갱신은 1 회 (라인업 누적 없음)

※ 17 층 → 20 층 약 4 시간 30 분 = 자동 갱신 약 9 회 . 건너뛰기 사용 시 후반 판이 약 21 분으로 줄어 판 1.4 회당 갱신 1 회 → 부족분은 리롤

갱신 · 리롤 – 리롤



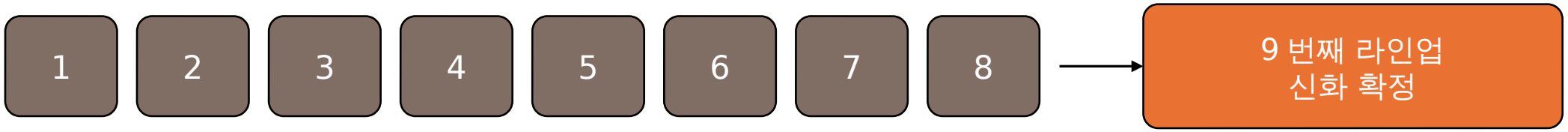
비용 = 300 × 1.5^(회차 − 1) BC · 자동 갱신 시 1 회차로 초기화

항목	규칙
결제	치즈 (BC 기준)
대상	고정 슬롯을 제외한 모든 슬롯 (품절 포함)
횟수	제한 없음 — 1.5 배 증가로 자연 제한 8 회 누적 약 14,780 BC
슬롯 고정	1 개 , 무료 . 리롤 시 유지 / 자동 갱신 시 해제
무료 리롤	19 층 돌파 주기당 1 회 , 20 층 돌파 2 회 유료 회차 증가에 포함 안 됨
천장	리롤로 나온 라인업도 신화 천장 횟수에 포함

설계 의도 : 남는 치즈를 ' 끝까지 키울 쥐가 나올 때까지 ' 쓰게 하여 치즈 적체를 풀고 , 조각을 특정 종에 모은다 .

갱신 · 리롤 – 신화 천장

신화 조각이 없는 라인업이 8 회 연속되면 , 다음 라인업의 4 번 슬롯에 신화 조각을 확정 진열한다



신화 조각이 없는 라인업 (자동 갱신 · 리롤 모두 1 회로 집계)

- 초기화 : 어느 슬롯이든 신화 조각이 진열되면 0 으로 (구매 여부 무관)
- 고정 충돌 : 4 번 슬롯이 고정 상태면 5 번 슬롯에 적용 , 둘 다 불가하면 다음 라인업으로 이월
- 20 층 이후 : 6 번 슬롯이 항상 신화이므로 천장이 발동하지 않음

돌파 층	라인업당 신화 미등장	8 연속 미등장
17 층	75%	10.0%
18 ~ 19 층	45%	0.17%
20 층 ~	0%	0%

자동 갱신만으로 8 회 ≈ 4 시간 → 17 층 → 20 층 (약 4.5 시간) 안에 신화를 최소 1 회 보장

밸런스 – 판당 공급과 검증

판당 조각 공급 예산 (기대값)

공급원	판당 이용 (가정)	판당 기대 조각
상점 · 17 층	라인업 1 회 전량 구매	전설 ≈ 19 · 신화 ≈ 0.75
상점 · 18~19 층	〃 (슬롯 5)	전설 ≈ 22 · 신화 ≈ 2.0
상점 · 20 층 ~	〃 (슬롯 6)	전설 ≈ 22 · 신화 ≈ 5.0
뽑기 · 16 층	10 회 약 1.8 회	전 등급 ≈ 140 (전설 ≈ 2.2)
뽑기 · 20 층	10 회 약 1.0 회	전 등급 ≈ 78 (전설 ≈ 1.2)
번식 · 승급	기존 규칙	쥐 등급 테이블 기준

어긋났을 때 조정 순서

1. 묶음 수량 · 캡슐 조각 수
   한 구간만 빠르거나 느릴 때
2. 가격 계수 (BC · BR)
   판당 이용 횟수가 예산과 다를 때
3. 등급 · 슬롯 확률
   고등급 체감이 다를 때

검증 지표	목표	확인 방법
후반 진척	2~3 판에 1 층 (16~20 층 13 판)	판별 최고 층 기록
판당 성장	×1.31 유지 — 공급이 많으면 20 층 도달 시간 단축	판별 최고 전투력
20 층 도달	약 8.5 시간 (최대 건너뛰기 약 6.6 시간)	플레이 로그
이용 빈도	판당 상점 라인업 1 회 · 뽑기 10 회 1 회 안팎	Shop_Save · Gacha_Log

데이터 테이블 (1)

Shop_Config 상점 기본 설정

키	값	설명
key	value	desc
string	float	string
unlock_floor	17	상점 해금 층 (첫 돌파)
refresh_interval_sec	1800	자동 갱신 주기 (초)
reroll_base_bc	300	1 회차 리롤 비용 (BC)
reroll_growth	1.5	회차당 리롤 비용 배율
lock_slot_max	1	고정 가능 슬롯 수
mythic_pity_count	8	신화 천장 횟수
pity_slot_id	4	천장 확정 슬롯
first_visit_goods	90001	첫 방문 무료 상품
catchup_weight_mul	1.5	캐치업 가중치 배율
new_unlock_weight_mul	1.3	신규 해금 가중치 배율

Shop_Slot 슬롯별 등장 확률

슬롯	해금 층	전설 확률	신화 확률
slot_id	unlock_floor	legend_rate	mythic_rate
int	int	float	float
1	17	1	0
2	17	1	0
3	17	1	0
4	17	0.75	0.25
5	18	0.6	0.4
6	20	0	1

※ 해금은 훈장이 아닌 층 첫 돌파 기준 (허들 기획서 보상 연동)
※ 모든 상품은 치즈 결제 (price_cheese_bc × BC)

데이터 테이블 (2)

Shop_Goods 판매 상품

※ 실제 가격 = price_cheese_bc × BC

상품 id	상품 이름	등급	묶음 수량	등장 가중치	치즈 가격 (BC)
goods_id	goods_name	grade	pack_size	spawn_weight	price_cheese_bc
int	string	enum	int	float	float
90001	전설 조각 (소)	Legendary	3	50	360
90002	전설 조각 (중)	Legendary	6	35	650
90003	전설 조각 (대)	Legendary	10	15	1000
90011	신화 조각 (소)	Mythic	2	60	720
90012	신화 조각 (중)	Mythic	4	30	1320
90013	신화 조각 (대)	Mythic	6	10	1800

Shop_Floor 돌파 층별 상점 보정

돌파 층	무료 리롤	슬롯 수
floor	free_reroll	slot_count
int	int	int
17	0	4
18	0	5
19	1	5
20	2	6

저장 데이터 (Shop_Save)

- lineup — 슬롯별 goods_id · character_id · 품절 여부
- next_refresh_at — 다음 갱신 시각 (UTC)
- reroll_count · free_reroll_left · locked_slot
- pity_count — 신화 미등장 연속 라인업 수
- last_seen_at — 시간 역행 검사용

예외처리

판매 풀

- 해당 등급 보유 종이 없으면 다른 등급으로 대체 , 둘 다 없으면 '입고 대기' 표시
- 보유 종 수가 해당 등급 슬롯 수보다 적으면 중복 방지 해제
- 도감 미보유 종의 조각은 판매하지 않음 (뽑기 · 번식으로 첫 획득 후 편입)

시간 · 갱신

- 시스템 시간이 과거로 바뀌면 갱신하지 않고 남은 시간 유지
- 오프라인 중 여러 주기 경과 → 갱신 1 회만 적용
- 상점 화면을 보는 중 갱신 → 교체 연출 후 새 라인업
- 구매 진행 중 갱신 시점 도달 → 구매 완료 후 교체

구매

- 재화 부족 시 구매 버튼 비활성 + 부족량 표시
- 신화 구매 · 보유 치즈 50% 이상 리롤은 확인 팝업
- 구매 · 리롤 직후 자동 저장 (중복 지급 방지)

판 진행 · 층

- 판 진행 중에는 진입 불가 , 타이머만 진행
- 층 건너뛰기로 시작해도 BC 는 최고 도달 층 기준
- 21 층 이후 · 무한 모드도 같은 규칙 (20 층 구성 유지)

추후 검토 사항

항목	현재 가정	확정 필요 문서
티어 테이블 정합	티어 테이블 Max_Floor(2·4·7·10·13·16·20) 와 허들 기획서 훈장 지급 층 (5·10·15·19) 이 다름 → 상점은 층 기준으로만 해금	승급 · 티어 시스템 기획서 티어 테이블
판당 치즈 수입	튜닝 목표 (판당 라인업 전량 구매 + 리롤 3~4 회) 를 플레이 로그로 검증	플레이 로그
기준 치즈 (BC)	층별 오브젝트 가치 배수 미확정 → BC 정의만 고정 , 값은 연동	오브젝트 기획서
후반 판당 성장	상점 · 뽑기 도입 후에도 ×1.31 · 2~3 판에 1 층 유지되는지 플레이테스트	층 별 허들 기획서
조각 강화 비용	레벨당 필요 조각 미정 → 묶음 수량 (전설 3/6/10, 신화 2/4/6) 은 가정치	쥐 성장 테이블
건너뛰기 사용률	판이 21 분으로 줄면 갱신이 판보다 느림 → 주기 단축 (20 분) 검토	층 별 허들 기획서

수치는 위 문서 확정 후 Shop_Goods · Shop_Config · Shop_Floor 값만 교체하면 반영되도록 테이블로 분리했다 .